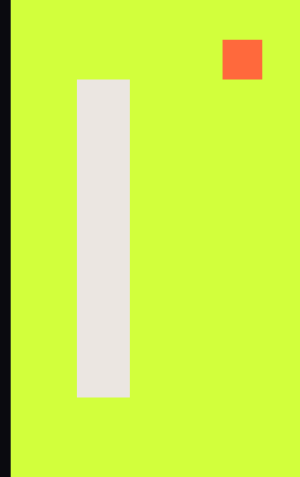
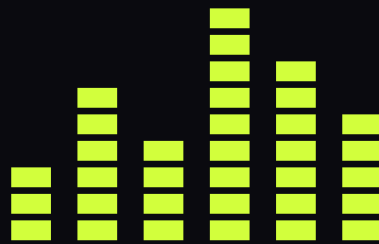


# LockIn

Uma mesa de som para as abas do navegador.



## Especificação do popup LockIn

### PRODUTO

Extensão Firefox/Chrome  
controle de áudio das abas

### STACK

TypeScript · React 18  
CSS custom properties

### VERSÃO

1.0 · 05/10/2026  
Murilo Ribeiro da Silveira

## SUMÁRIO

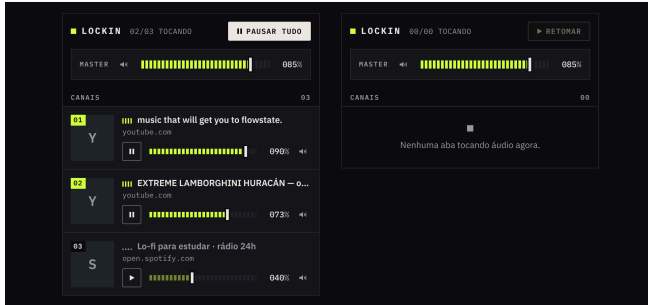
# Conteúdo

Este documento é a fonte única para implementar o popup do LockIn. Valores aqui são exatos — copie-os, não os arredonde.

|    |                                       |                                                      |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01 | Visão geral e princípios              | o que o popup é                                      |
| 02 | Cor                                   | 12 tokens × 2 temas, contraste                       |
| 03 | Tipografia                            | IBM Plex Sans + Mono, 7 estilos                      |
| 04 | Espaço, forma e medidas               | grade de 4px, raios, tamanhos fixos                  |
| 05 | Estados, movimento e iconografia      | tocando, pausada, muda, foco                         |
| 06 | Componentes                           | 6 componentes com especificação e props              |
| 07 | Tela: Popup                           | composição completa e estado vazio                   |
| 08 | Guia de implementação                 | estrutura, modelo de dados, comportamento, checklist |
| A  | Apêndice: tokens.css                  | pronto para colar                                    |
| B  | Apêndice: components.css              | estilos de todos os componentes                      |
| C  | Apêndice: tipos (index.d.ts)          | contrato dos componentes                             |
| D  | Apêndice: implementação de referência | bundle.js (React sem JSX)                            |

# Uma mesa de som para as abas do navegador

O LockIn lista as abas que estão tocando áudio e deixa controlar cada uma: pausar, retomar, silenciar e ajustar o volume — individualmente e por um volume master. O popup deve parecer um **aparelho**, um mixer compacto, e não um app: quadrado, denso, sem sombras, com números legíveis de relance.



TEMA ESCURO (PADRÃO) • À DIREITA, ESTADO VAZIO

## PRINCÍPIOS

### APARELHO, NÃO APP

Cantos retos ( `radius-0` ) em tudo; só botões de transporte usam `radius-1` (2px). Sem cartões flutuando, sombras ou gradientes decorativos.

### UMA COR PARA SOM

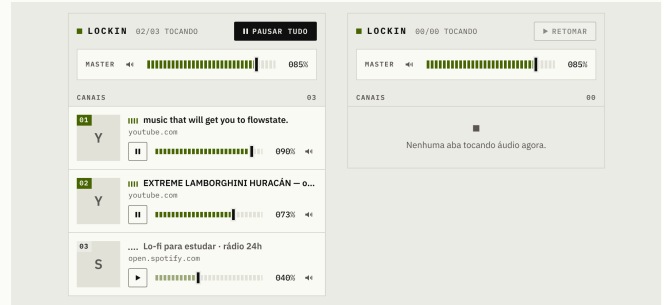
`signal` significa “áudio passando” e nada mais: segmentos acesos, medidor, número do canal tocando, anel de foco. Nunca em botões.

### A AÇÃO PRINCIPAL É TINTA

“Pausar tudo” é o único botão primary: fundo `ink`, texto `bg`.

### TEXTO E TOM

- Português do Brasil; verbos curtos no infinitivo: “Pausar tudo”, “Retomar”, “Silenciar”, “Ativar som”.
- Rótulos de painel em caixa alta mono (MASTER, CANAIS, PAUSAR TUDO). Conteúdo — títulos das abas, mensagens — em caixa normal, Plex Sans.
- Sem emoji, sem exclamação. Estado vazio: “Nenhuma aba tocando áudio agora.”
- Marca: não há logotipo. É a palavra LOCKIN em `wordmark` precedida de um quadrado de 8px em `signal`.



TEMA CLARO

### CADA ABA É UM CANAL

Faixas empilhadas e coladas, separadas por uma hairline line, numeradas 01, 02, 03.

### UMA COR PARA SILÊNCIO

`hot` significa mudo: botão de mute ativo e leitura OFF. Não usar para erros nem para “Pausar tudo”.

### NÚMEROS DE PAINEL

Sempre com zero à esquerda e tabulares: `090%`, `02/03` tocando, canal `01`.

# Cor

Doze tokens semânticos, dois temas. O **escuro** é o padrão do popup; o **claro** entra com `prefers-color-scheme: light` (ou `data-theme="light"`). No claro, `signal` vira verde-oliva para continuar legível como texto. Nunca use valores hex direto nos componentes — sempre `var(--token)`.

| TOKEN              | ESCURO<br>(PADRÃO)                                                                          | CLARO                                                                                       | USO                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bg</b>          |  #0d0e0f   |  #efeee9   | Fundo do popup e do cabeçalho master. A base de tudo.                                                                                           |
| <b>panel</b>       |  #16171a   |  #fbfbf8   | Faixas de canal (TrackStrip), a linha do master e botões de transporte.                                                                         |
| <b>well</b>        |  #222428   |  #e2e1db   | Segmentos apagados do fader, fundo da miniatura sem imagem, hover de botão.                                                                     |
| <b>line</b>        |  #2a2c30   |  #d6d4cc   | Hairlines decorativas: divisão entre canais e borda do popup. Não carrega significado.                                                          |
| <b>line-strong</b> |  #656a72   |  #86837b   | Borda de controles (botões de transporte). ≥3:1 sobre bg e panel nos dois temas.                                                                |
| <b>ink</b>         |  #ecea4   |  #121212  | Texto principal e o polegar do fader, sobre bg, panel, well e signal-dim. Também é o preenchimento do botão primário.                           |
| <b>ink-muted</b>   |  #9a9ca2 |  #5b5953 | Rótulos, domínio da aba, unidade %, contadores; sobre bg, panel e well. Também pinta o fader de um canal mudo.                                  |
| <b>signal</b>      |  #d4ff3d |  #4a6600 | Áudio passando: segmentos acesos do fader, medidor de atividade, anel de foco. Como texto, sobre bg, panel, well e signal-dim. Nunca em botões. |
| <b>signal-dim</b>  |  #262e0c |  #e6edcf | Fundo tingido atrás de texto signal (selo TOCANDO).                                                                                             |
| <b>on-signal</b>   |  #0d0e0f |  #ffffff | Texto ou ícone sobre um preenchimento signal.                                                                                                   |
| <b>hot</b>         |  #ff6b3d |  #a8340a | Mudo: botão de mute ativo e a leitura OFF. Como texto, sobre bg, panel e well.                                                                  |
| <b>on-hot</b>      |  #0d0e0f |  #ffffff | Ícone sobre o botão de mute ativo (preenchimento hot).                                                                                          |

## CONTRASTE (WCAG 2.1) — CALCULADO NOS DOIS TEMAS

Texto ≥ 4.5:1; bordas de controle, ícones e anéis de foco ≥ 3:1. `line` é decorativa e não entra na verificação.

| FRENTE | FUNDO | TIPO  | MÍNIMO | ESCURO    | CLARO     |
|--------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| ink    | bg    | texto | 4.5:1  | 16.06:1 ✓ | 16.13:1 ✓ |
| ink    | panel | texto | 4.5:1  | 14.90:1 ✓ | 18.07:1 ✓ |
| ink    | well  | texto | 4.5:1  | 12.92:1 ✓ | 14.30:1 ✓ |

| FRENTE      | FUNDO      | TIPO              | MÍNIMO | ESCURO    | CLARO     |
|-------------|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| ink-muted   | bg         | texto             | 4.5:1  | 7.04:1 ✓  | 6.03:1 ✓  |
| ink-muted   | panel      | texto             | 4.5:1  | 6.53:1 ✓  | 6.76:1 ✓  |
| ink-muted   | well       | texto             | 4.5:1  | 5.66:1 ✓  | 5.34:1 ✓  |
| signal      | bg         | texto/marca       | 4.5:1  | 16.72:1 ✓ | 5.66:1 ✓  |
| signal      | panel      | texto/marca       | 4.5:1  | 15.51:1 ✓ | 6.35:1 ✓  |
| signal      | signal-dim | texto             | 4.5:1  | 12.29:1 ✓ | 5.45:1 ✓  |
| hot         | bg         | texto             | 4.5:1  | 6.83:1 ✓  | 5.72:1 ✓  |
| hot         | panel      | texto             | 4.5:1  | 6.34:1 ✓  | 6.41:1 ✓  |
| hot         | well       | texto             | 4.5:1  | 5.49:1 ✓  | 5.07:1 ✓  |
| on-signal   | signal     | texto             | 4.5:1  | 16.72:1 ✓ | 6.58:1 ✓  |
| on-hot      | hot        | ícone             | 3:1    | 6.83:1 ✓  | 6.64:1 ✓  |
| bg          | ink        | texto (primário)  | 4.5:1  | 16.06:1 ✓ | 16.13:1 ✓ |
| line-strong | bg         | borda de controle | 3:1    | 3.55:1 ✓  | 3.26:1 ✓  |
| line-strong | panel      | borda de controle | 3:1    | 3.29:1 ✓  | 3.65:1 ✓  |

# Tipografia

Duas famílias da IBM Plex (licença OFL). **Mono** para tudo que é do aparelho — marca, rótulos, botões, números. **Sans** para conteúdo — títulos das abas e mensagens. Use `font-variant-numeric: tabular-nums` em leituras.

## INTERFACE — FAMÍLIA SANS

Plex Sans só para o que é conteúdo: títulos das abas e mensagens.

|                                       |             |                         |                                                      |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| music that will get you to flowstate. | track-title | 13px / 16px<br>peso 600 | Título da aba em cada canal. Uma linha, reticências. |
| Nenhuma aba tocando áudio agora.      | body        | 13px / 18px<br>peso 400 | Estado vazio e textos de ajuda.                      |

## PAINEL — FAMÍLIA MONO

Plex Mono para tudo que é do aparelho: marca, rótulos, números.

|                 |               |                                            |                                                                         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LOCK IN         | wordmark      | 13px / 16px<br>peso 700<br>tracking 0.16em | A marca no cabeçalho, sempre em caixa alta.                             |
| PAUSAR TUDO     | control-label | 11px / 12px<br>peso 600<br>tracking 0.08em | Texto de botões de transporte, caixa alta.                              |
| 090%            | readout       | 12px / 12px<br>peso 500                    | Leitura de volume, três dígitos com zero à esquerda, números tabulares. |
| MASTER • CANAIS | micro-label   | 10px / 12px<br>peso 600<br>tracking 0.12em | Rótulos de seção e número do canal.                                     |
| youtube.com     | meta          | 11px / 14px<br>peso 400                    | Domínio da aba e contadores, em ink-muted.                              |

| FAMÍLIA     | PILHA CSS                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| --font-sans | "IBM Plex Sans", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif |
| --font-mono | "IBM Plex Mono", ui-monospace, "SF Mono", Menlo, monospace        |

### FONTES NA EXTENSÃO

Empacote os arquivos .woff2 (Plex Mono 400/500/600/700, Plex Sans 400/600, subset latin) dentro da extensão e declare `@font-face` local. Popups de extensão não devem depender do Google Fonts nem de rede. Pacotes npm prontos: `@fontsource/ibm-plex-mono` e `@fontsource/ibm-plex-sans`.

# Espaço, forma e medidas

## ESPAÇAMENTO — GRADE DE 4PX

| TOKEN          | VALOR                                                                                  | USO                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>space-1</b> | 4px   | Folga mínima: entre ícone e texto num botão.                               |
| <b>space-2</b> | 8px   | Entre controles na mesma linha (botão, fader, leitura).                    |
| <b>space-3</b> | 12px  | Padding interno das faixas e do cabeçalho; gap entre miniatura e conteúdo. |
| <b>space-4</b> | 16px  | Margem do estado vazio e respiros maiores.                                 |
| <b>space-6</b> | 24px  | Só em layouts fora do popup (capa, documentação).                          |

## RAIO

| TOKEN           | VALOR                                                                                 | USO                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>radius-0</b> | 0px  | Padrão: popup, faixas, miniaturas, fader e seu polegar. |
| <b>radius-1</b> | 2px  | Único arredondamento permitido: botões de transporte.   |

## MEDIDAS FIXAS

| TOKEN                | VALOR | USO                                                        |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| <b>popup-width</b>   | 380px | Largura do popup da extensão.                              |
| <b>control-md</b>    | 28px  | Altura e largura mínima dos botões de transporte.          |
| <b>control-sm</b>    | 24px  | Botão de transporte compacto (mute dentro do canal).       |
| <b>thumb-width</b>   | 64px  | Largura da miniatura do canal; a altura acompanha a faixa. |
| <b>fader-segment</b> | 4px   | Largura de cada segmento do fader; vão de 2px entre eles.  |

## BORDAS E ELEVAÇÃO

- Sem sombras em lugar nenhum. Profundidade vem de três camadas de cor: `bg` (fundo) → `panel` (faixas) → `well` (trilhos, miniatura vazia, hover).
- Hairlines de 1px em `line` para divisão; 1px `line-strong` para bordas de controles.
- O popup tem borda 1px `line` e largura fixa de 380px. A lista de canais rola a partir de 360px de altura (scrollbar fina, cor `line-strong`).

# Estados, movimento e iconografia

| ESTADO                 | TRATAMENTO                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tocando</b>         | Medidor animado em <code>signal</code> ; número do canal com fundo <code>signal</code> ; miniatura em cor; fader aceso em <code>signal</code> ; botão mostra o ícone <b>pause</b> .        |
| <b>Pausada</b>         | Medidor parado em <code>ink-muted</code> ; miniatura grayscale a 55%; título em <code>ink-muted</code> ; fader a 45% de opacidade; botão mostra <b>play</b> .                              |
| <b>Mudo (canal)</b>    | Fader em <code>ink-muted</code> (o valor continua visível); Readout “OFF” em <code>hot</code> ; botão de mute preenchido em <code>hot</code> ; medidor parado.                             |
| <b>Mudo (master)</b>   | Mesmo tratamento na linha MASTER; todos os canais ficam efetivamente mudos, mas cada faixa mantém seu próprio visual.                                                                      |
| <b>Nenhuma aba</b>     | Ação geral vira “Retomar” desabilitado; contador 00/00; área de canais mostra ícone stop (16px) + “Nenhuma aba tocando áudio agora.” em <code>body / ink-muted</code> , padding 24px 16px. |
| <b>Hover</b>           | Botões default/ghost → fundo <code>well</code> (ghost também troca o ícone para <code>ink</code> ); primary → opacidade .88.                                                               |
| <b>Pressionado</b>     | <code>transform: translateY(1px)</code> .                                                                                                                                                  |
| <b>Foco de teclado</b> | <code>outline: 2px solid var(--signal); outline-offset: 2px</code> em botões e faders, só em <code>:focus-visible</code> .                                                                 |
| <b>Desabilitado</b>    | Opacidade .45, cursor padrão, sem deslocamento.                                                                                                                                            |

## MOVIMENTO

Só o ActivityMeter anima, em degraus ( `steps(4)` ), nunca com easing suave. Com `prefers-reduced-motion: reduce` as barras ficam paradas em 8px. Nada de transições de layout ou fades.

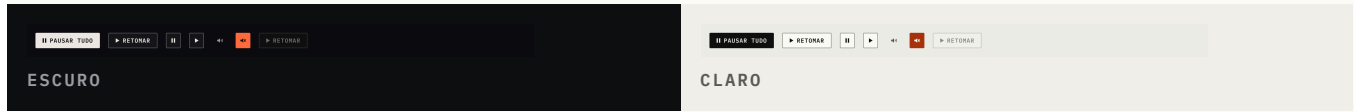
## ICONOGRAFIA

Glifos próprios, preenchidos, desenhados em 12×12 e renderizados a 12px (16px no estado vazio), centralizados em botões de 24 ou 28px, sempre `currentColor`. Não misture com bibliotecas de ícones de traço (Lucide, Feather etc.).

| ÍCONE                                                                               | NOME          | SVG (VIEWBOX 0 0 12 12, FILL CURRENTCOLOR)                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>play</b>   | <code>&lt;path d="M3 2L10 6L3 10Z"/&gt;</code>                                                                                                                     |
|  | <b>pause</b>  | <code>&lt;rect x="2.5" y="2" width="2.5" height="8"/&gt;&lt;rect x="7" y="2" width="2.5" height="8"/&gt;</code>                                                    |
|  | <b>stop</b>   | <code>&lt;rect x="2.5" y="2.5" width="7" height="7"/&gt;</code>                                                                                                    |
|  | <b>volume</b> | <code>&lt;path d="M1 4.5H3.5L6.5 2V10L3.5 7.5H1Z"/&gt;&lt;rect x="8" y="4.5" width="1.25" height="3"/&gt;&lt;rect x="10" y="3" width="1.25" height="6"/&gt;</code> |
|  | <b>muted</b>  | <code>&lt;path d="M1 4.5H3.5L6.5 2V10L3.5 7.5H1Z"/&gt;&lt;path d="M8 4L11 8M11 4L8 8" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.4"/&gt;</code>             |

# TransportButton · Botões de transporte

Botão quadrado de aparelho de som: só ícone (28×28) ou ícone + rótulo em caixa alta mono.



## ESPECIFICAÇÃO

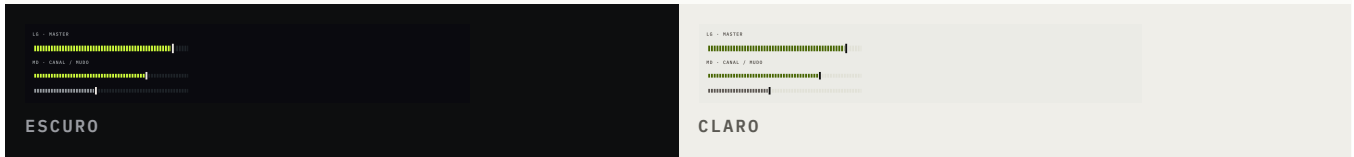
|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura / largura mínima</b>    | control-md 28px · control-sm 24px (só o mute dentro do canal)                                             |
| <b>Borda / raio</b>               | 1px line-strong · radius-1 (2px)                                                                          |
| <b>Texto</b>                      | control-label: Plex Mono 600 11px, tracking .08em, caixa alta; padding 0 12px 0 10px; gap ícone-texto 4px |
| <b>default</b>                    | fundo panel, texto ink; hover well                                                                        |
| <b>primary</b>                    | fundo e borda ink, texto bg; hover opacidade .88. Um por tela: “Pausar tudo”.                             |
| <b>ghost</b>                      | sem fundo/borda, ícone ink-muted; hover fundo well + ink                                                  |
| <b>active (mudo)</b>              | fundo e borda hot, ícone on-hot; aria-pressed="true"                                                      |
| <b>Pressionado / desabilitado</b> | translateY(1px) · opacidade .45, cursor padrão                                                            |
| <b>Foco</b>                       | outline 2px sólido signal, offset 2px                                                                     |

## PROPS

| PROP            | TIPO                                           | PADRÃO    | DESCRIÇÃO                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>variant</b>  | 'default'   'primary'   'ghost'                | 'default' | Hierarquia visual.                                            |
| <b>size</b>     | 'md'   'sm'                                    | 'md'      | 28px ou 24px.                                                 |
| <b>icon</b>     | 'play'   'pause'   'stop'   'volume'   'muted' | —         | Glifo 12×12.                                                  |
| <b>label</b>    | string                                         | —         | Obrigatório. Vira aria-label (se não houver texto) e tooltip. |
| <b>active</b>   | boolean                                        | —         | Estado pressionado (mudo).                                    |
| <b>children</b> | ReactNode                                      | —         | Rótulo visível opcional.                                      |
| <b>...</b>      | ButtonHTMLAttributes                           |           | onClick, disabled etc.                                        |

# Fader · Volume segmentado

Volume horizontal com aparência de medidor LED. Por baixo é um `<input type="range">` nativo (0–100, passo 1) — teclado, leitores de tela e roda do mouse funcionam sem código extra.



## ESPECIFICAÇÃO

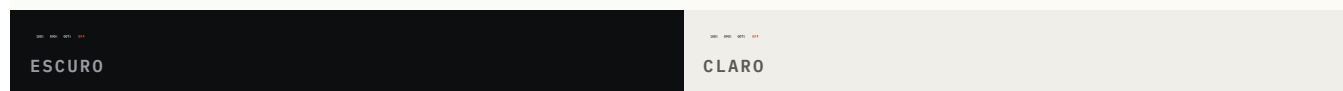
|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura</b>         | md: área 20px, trilho 8px · lg (master): área 24px, trilho 12px                                                                                                                         |
| <b>Segmentos</b>      | 4px aceso/apagado + 2px de vão: <code>repeating-linear-gradient(90deg, cor 0 4px, transparent 4px 6px)</code>                                                                           |
| <b>Trilho</b>         | inset 4px à esquerda/direita (metade do polegar) para alinhar preenchimento e polegar; apagado em well                                                                                  |
| <b>Preenchimento</b>  | <code>largura = var(--val)</code> (ex. “73%”) em <code>signal</code> ; mudo → <code>ink-muted</code> ; canal pausado → opacidade .45                                                    |
| <b>Polegar</b>        | 8×20px (lg 8×24) em <code>ink</code> , borda 2px bg, raio 0. Estilizar <code>::-moz-range-thumb</code> e <code>::-webkit-slider-thumb</code> ; zerar <code>::-moz-range-progress</code> |
| <b>Acessibilidade</b> | <code>aria-label</code> “Volume de <título>”; <code>aria-valuetext</code> “73%” ou “mudo”                                                                                               |
| <b>Largura mínima</b> | 72px; cresce com flex: 1                                                                                                                                                                |

## PROPS

| PROP            | TIPO                    | PADRÃO   | DESCRIÇÃO                                                   |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>value</b>    | number (0–100)          | —        | Valor atual.                                                |
| <b>onChange</b> | (value: number) => void | —        | Chamado a cada passo.                                       |
| <b>size</b>     | 'md'   'lg'             | 'md'     | lg só no master.                                            |
| <b>muted</b>    | boolean                 | false    | Pinta em <code>ink-muted</code> ; o valor continua visível. |
| <b>disabled</b> | boolean                 | false    |                                                             |
| <b>label</b>    | string                  | 'Volume' | Nome acessível.                                             |

## Readout · Leitura de volume

Número do volume com três dígitos e zero à esquerda (“090%”), Plex Mono 500 12px, números tabulares, largura fixa de 36px alinhada à direita para a linha não pular.

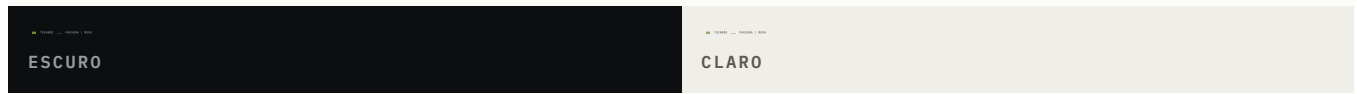


### ESPECIFICAÇÃO

|          |                                               |        |             |
|----------|-----------------------------------------------|--------|-------------|
| Valor    | ink; unidade “%” em ink-muted                 |        |             |
| Mudo     | mostra “OFF” em hot, peso 600, tracking .08em |        |             |
| Elemento | <output>, sempre à direita do Fader           |        |             |
| PROPS    |                                               |        |             |
| PROP     | TIPO                                          | PADRÃO | DESCRIÇÃO   |
| value    | number                                        | —      | 0–100.      |
| muted    | boolean                                       | false  | Mostra OFF. |

# ActivityMeter · Indicador de áudio

Quatro barras de 2px que pulsam quando a aba está emitindo som.



## ESPECIFICAÇÃO

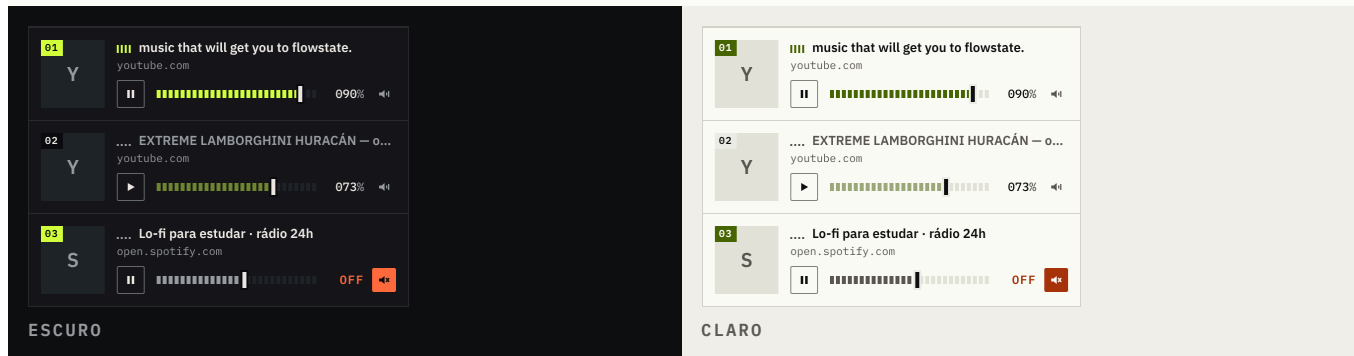
|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caixa</b>              | 14×10px; barras 2px de largura com 2px de vão, alinhadas embaixo                                          |
| <b>Parado</b>             | barras de 2px de altura em ink-muted (pausada ou muda)                                                    |
| <b>Tocando</b>            | signal, animação de altura 2 → 10px, 0.8s, steps(4), alternate; atrasos -.35s, -.6s, -.15s nas barras 2-4 |
| <b>Movimento reduzido</b> | sem animação, barras fixas em 8px                                                                         |

## PROPS

| PROP           | TIPO    | PADRÃO | DESCRIÇÃO                      |
|----------------|---------|--------|--------------------------------|
| <b>playing</b> | boolean | —      | true só se tocando E não mudo. |

# TrackStrip · Canal (uma aba)

Uma linha da mesa: uma aba do navegador com áudio. As faixas se empilham coladas, separadas por uma hairline no topo.



## ESPECIFICAÇÃO

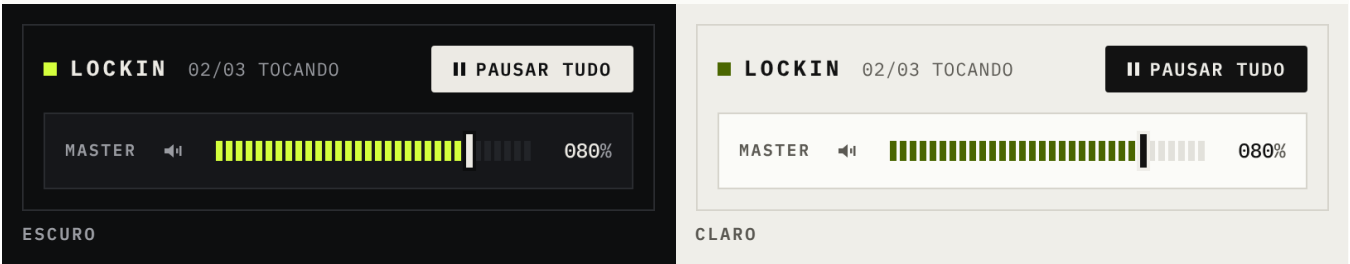
|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grade</b>               | 64px   1fr, gap 12px, padding 12px, fundo panel, border-top 1px line                                                                                         |
| <b>Miniatura</b>           | 64px de largura, altura acompanha a faixa (mín. 64px), object-fit: cover, raio 0, fundo well. Sem imagem: inicial do domínio (Plex Mono 600 20px, ink-muted) |
| <b>Número do canal</b>     | canto superior esquerdo da miniatura, “01”, Plex Mono 600 10px, padding 3px 4px; fundo bg/texto ink; tocando → fundo signal/texto on-signal                  |
| <b>Linha 1</b>             | ActivityMeter + título (track-title, uma linha, reticências), gap 8px                                                                                        |
| <b>Linha 2</b>             | domínio (meta, ink-muted), margem -4px para colar no título                                                                                                  |
| <b>Linha 3</b>             | play/pause (28px) · Fader (flex) · Readout (36px) · mute ghost sm (24px), gap 8px                                                                            |
| <b>Pausada</b>             | miniatura grayscale + opacidade .55; título ink-muted; fader .45                                                                                             |
| <b>Ícone de play/pause</b> | mostra a AÇÃO: tocando → pause, pausada → play                                                                                                               |

## PROPS

| PROP                               | TIPO                | PADRÃO | DESCRIÇÃO                          |
|------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|
| <b>index</b>                       | number              | —      | Número do canal (exibido como 01). |
| <b>title</b>                       | string              | —      | Título da aba.                     |
| <b>source</b>                      | string              | —      | Domínio, ex. youtube.com.          |
| <b>thumbnail</b>                   | string              | —      | URL da capa; sem ela, a inicial.   |
| <b>playing</b>                     | boolean             | —      |                                    |
| <b>volume</b>                      | number              | —      | 0–100.                             |
| <b>muted</b>                       | boolean             | false  |                                    |
| <b>onTogglePlay · onToggleMute</b> | () => void          |        | Play/pause e mute do canal.        |
| <b>onVolume</b>                    | (v: number) => void |        |                                    |

# MasterStrip · Cabeçalho e master

Topo do popup: marca, contador, ação geral e volume master.



## ESPECIFICAÇÃO

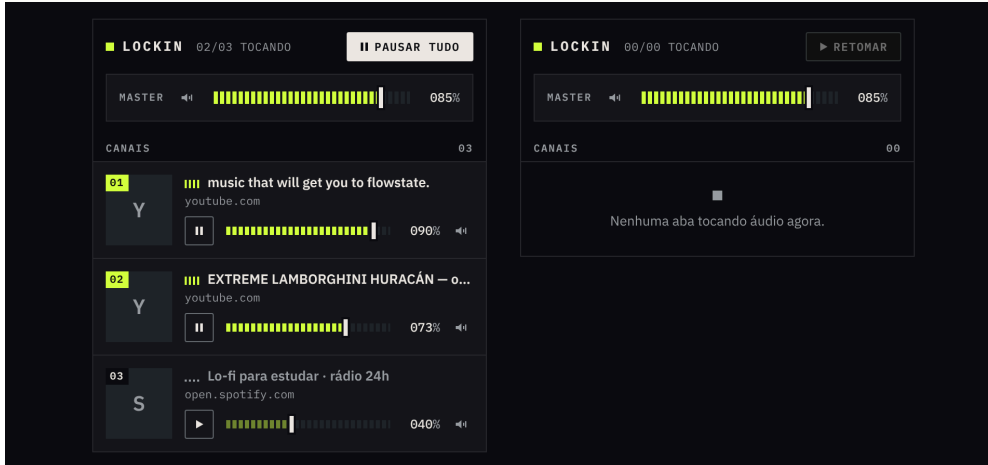
|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Container      | fundo bg, padding 12px, coluna com gap 12px                                                                                        |
| Linha superior | wordmark (quadrado 8×8 signal + “LOCKIN” em wordmark) · contador “02/03 TOCANDO” (meta caixa alta, ink-muted, flex 1) · ação geral |
| Ação geral     | alguma aba tocando → primary “Pausar tudo” (ícone pause). Nenhuma → default “Retomar” (ícone play), desabilitado sem abas          |
| Linha master   | quadro panel com borda 1px line, padding 8px 12px 8px 8px: “MASTER” (micro-label) · mute ghost 28px · Fader lg · Readout           |

## PROPS

| PROP         | TIPO                | PADRÃO | DESCRIÇÃO            |
|--------------|---------------------|--------|----------------------|
| volume       | number              | —      | Volume master 0–100. |
| muted        | boolean             | false  |                      |
| playingCount | number              | —      | Abas tocando.        |
| totalCount   | number              | —      | Abas listadas.       |
| onVolume     | (v: number) => void |        |                      |
| onToggleMute | () => void          |        |                      |
| onPauseAll   | () => void          |        |                      |
| onPlayAll    | () => void          |        |                      |

# Popup • composição completa

A tela inteira da extensão: **MasterStrip** → rótulo de seção **CANAIS** com a contagem → lista de **TrackStrip**. Componente controlado: recebe `tabs` com `id` e devolve eventos com o `id`; o estado real vive no background script.



ESCURO • COM 3 CANAIS (2 TOCANDO, 1 PAUSADO) E VAZIO

## ESTRUTURA E MEDIDAS

| <b>Raiz .li-popup</b>                      | largura 380px (popup-width), fundo bg, borda 1px line, Plex Sans                                                 |                  |                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1 • MasterStrip</b>                     | ver Componente 06                                                                                                |                  |                                                                |
| <b>2 • Seção CANAIS</b>                    | flex space-between, padding 8px 12px 6px, micro-label em ink-muted: “CANAIS” à esquerda, contagem “03” à direita |                  |                                                                |
| <b>3 • Lista</b>                           | max-height: 360px; overflow-y: auto; TrackStrip empilhados sem gap                                               |                  |                                                                |
| <b>Vazio</b>                               | substitui a lista; ver Estados                                                                                   |                  |                                                                |
| <b>Body do popup.html</b>                  | margin: 0; background: var(--bg) — evita borda branca no popup do Firefox                                        |                  |                                                                |
| PROP                                       | TIPO                                                                                                             | PADRÃO           | DESCRIÇÃO                                                      |
| <b>tabs</b>                                | PopupTab[]                                                                                                       | —                | Abas com id, title, source, thumbnail, playing, volume, muted. |
| <b>masterVolume</b>                        | number                                                                                                           | —                | 0–100.                                                         |
| <b>masterMuted</b>                         | boolean                                                                                                          | false            |                                                                |
| <b>emptyText</b>                           | string                                                                                                           | “Nenhuma aba...” |                                                                |
| <b>onMasterVolume • onMasterToggleMute</b> | (v) => void • () => void                                                                                         |                  | Master.                                                        |
| <b>onPauseAll • onPlayAll</b>              | () => void                                                                                                       |                  | Ação geral.                                                    |
| <b>onTogglePlay • onToggleMute</b>         | (id) => void                                                                                                     |                  | Por canal.                                                     |
| <b>onVolume</b>                            | (id, v) => void                                                                                                  |                  | Por canal.                                                     |

# Guia de implementação

Recomendações para construir o popup no projeto TypeScript + React existente. O visual é obrigatório; a arquitetura abaixo é uma sugestão — adapte ao que o projeto já tem.

## ESTRUTURA SUGERIDA

```
src/
  popup/
    popup.html          body sem margem, fundo var(--bg)
    main.tsx            monta <App/>, conecta ao background
    App.tsx             estado + <Popup/>
    components/
      Popup.tsx MasterStrip.tsx TrackStrip.tsx
      Fader.tsx Readout.tsx TransportButton.tsx ActivityMeter.tsx Icon.tsx
    styles/
      fonts.css         @font-face locais (IBM Plex)
      tokens.css        Apêndice A
      components.css    Apêndice B (prefixo .li-)
      fonts/*.woff2
    background.ts       fonte da verdade: abas, volumes, master
    content.ts          controla <video>/<audio> dentro de cada aba
```

## MODELO DE DADOS

```
type ChannelTab = {
  id: number;           // tabs.Tab.id
  title: string;        // tab.title
  source: string;       // new URL(tab.url).hostname sem "www."
  thumbnail?: string;   // YouTube: https://i.ytimg.com/vi/<videoId>/mqdefault.jpg; senão tab.favIconUrl
  playing: boolean;     // algum media element tocando
  volume: number;       // 0-100, volume do canal
  muted: boolean;
};
type MasterState = { volume: number; muted: boolean };
```

## COMPORTAMENTO

- **Lista:** abas com mídia — `tabs.query({audible: true})` mais as abas que o content script reportou como tendo mídia pausada (para poderem ser retomadas). Ordem estável: ordem de chegada; o número do canal é a posição.
- **Volume efetivo** aplicado em cada elemento de mídia:  $(\text{canal} / 100) \times (\text{master} / 100)$ . Mudo do canal ou do master → `element.muted = true` (ou `tabs.update(id, {muted})`), sem perder o valor do volume.
- **Pausar tudo:** pausa todas as abas listadas; o botão vira “Retomar”, que dá play apenas nas abas que foram pausadas por esse comando.
- **Play/pause do canal:** mensagem ao content script da aba → `play()` / `pause()` nos media elements.
- **Sincronização:** o popup abre uma `runtime.connect` com o background, recebe o estado inicial e atualizações (título mudou, aba fechou, mídia começou). Mudanças de fader são enviadas a cada passo; o background persiste volumes por aba e o master em `storage.local`.
- **Atualização otimista:** o popup atualiza a UI na hora e reconcilia com o próximo estado do background.

## CHECKLIST DE ACEITE

1. Todas as cores vêm de `var(--token)`; nenhum hex literal em componentes.
2. Nenhum `border-radius` acima de 2px; nenhuma `box-shadow`.
3. Popup com 380px; lista rola a partir de 360px; títulos longos com reticências em uma linha.

4. Faders são `<input type="range">` com thumb estilizado em Firefox (`::-moz-range-thumb`) e Chromium (`::-webkit-slider-thumb`), segmentos de 4px + 2px.
5. Readouts com três dígitos, números tabulares, largura fixa; mudo mostra OFF em `hot`.
6. Ícone de play/pause mostra a ação; “Pausar tudo” só aparece com alguma aba tocando.
7. Foco visível em `signal` em todos os controles; navegação completa por Tab/setas.
8. Botões só-ícone têm `aria-label`; mute tem `aria-pressed`.
9. Medidor respeita `prefers-reduced-motion`.
10. Temas escuro e claro conferidos lado a lado com as capturas deste documento.
11. Fontes Plex carregadas localmente; nada de rede no popup.

# tokens.css

Gerado a partir de tokens.json. Escuro é o padrão; claro por preferência do sistema ou `data-theme`.

```
/* tokens.css — LockIn. Tema escuro é o padrão; claro via prefers-color-scheme ou data-theme="light". */
:root, [data-theme="dark"] {
  --bg: #0d0e0f;
  --panel: #16171a;
  --well: #222428;
  --line: #2a2c30;
  --line-strong: #656a72;
  --ink: #eceeae4;
  --ink-muted: #9a9ca2;
  --signal: #d4ff3d;
  --signal-dim: #262e0c;
  --on-signal: #0d0e0f;
  --hot: #ff6b3d;
  --on-hot: #0d0e0f;
}
@media (prefers-color-scheme: light) {
  :root:not([data-theme="dark"]) {
    --bg: #efeee9;
    --panel: #fbfbf8;
    --well: #e2e1db;
    --line: #d6d4cc;
    --line-strong: #86837b;
    --ink: #121212;
    --ink-muted: #5b5953;
    --signal: #4a6600;
    --signal-dim: #e6edcf;
    --on-signal: #ffffff;
    --hot: #a8340a;
    --on-hot: #ffffff;
  }
}
[data-theme="light"] {
  --bg: #efeee9;
  --panel: #fbfbf8;
  --well: #e2e1db;
  --line: #d6d4cc;
  --line-strong: #86837b;
  --ink: #121212;
  --ink-muted: #5b5953;
  --signal: #4a6600;
  --signal-dim: #e6edcf;
  --on-signal: #ffffff;
  --hot: #a8340a;
  --on-hot: #ffffff;
}
:root {
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-6: 24px;
  --radius-0: 0px;
  --radius-1: 2px;
  --popup-width: 380px;
  --control-md: 28px;
  --control-sm: 24px;
  --thumb-width: 64px;
  --fader-segment: 4px;
  --font-sans: "IBM Plex Sans", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-mono: "IBM Plex Mono", ui-monospace, "SF Mono", Menlo, monospace;
}
.track-title { font-family: var(--font-sans); font-size: 13px; line-height: 16px; font-weight: 600; }
.body { font-family: var(--font-sans); font-size: 13px; line-height: 18px; font-weight: 400; }
.wordmark { font-family: var(--font-mono); font-size: 13px; line-height: 16px; font-weight: 700; letter-spacing: 0.16em; }
```

```
.control-label { font-family: var(--font-mono); font-size: 11px; line-height: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; }  
.readout { font-family: var(--font-mono); font-size: 12px; line-height: 12px; font-weight: 500; }  
.micro-label { font-family: var(--font-mono); font-size: 10px; line-height: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.12em; }  
.meta { font-family: var(--font-mono); font-size: 11px; line-height: 14px; font-weight: 400; }
```

# components.css

Estilos de todos os componentes, prefixo `.li-`. Depende de `tokens.css`.

```
/* LockIn — componentes. Depende de tokens.css (variáveis --bg, --ink, --signal...). */
.li-popup { width: var(--popup-width, 380px); background: var(--bg); color: var(--ink); font-family: var(--font-sans); border: 1px solid var(--line); box-sizing: border-box; }
.li-popup *, .li-master *, .li-strip * { box-sizing: border-box; }
.li-icon { display: block; flex: none; }

/* Transport button */
.li-tbtn { display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: var(--space-1); flex: none; height: var(--control-md, 28px); min-width: var(--control-md, 28px); padding: 0; border: 1px solid var(--line-strong); border-radius: var(--radius-1); background: var(--panel); color: var(--ink); font: 600 11px/1 var(--font-mono); letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; cursor: pointer; }
.li-tbtn.has-text { padding: 0 var(--space-3) 0 10px; }
.li-tbtn-sm { height: var(--control-sm, 24px); min-width: var(--control-sm, 24px); }
.li-tbtn:hover { background: var(--well); }
.li-tbtn:active { transform: translateY(1px); }
.li-tbtn:disabled { opacity: .45; cursor: default; transform: none; }
.li-tbtn-primary { background: var(--ink); border-color: var(--ink); color: var(--bg); }
.li-tbtn-primary:hover { background: var(--ink); opacity: .88; }
.li-tbtn-ghost { background: transparent; border-color: transparent; color: var(--ink-muted); }
.li-tbtn-ghost:hover { background: var(--well); color: var(--ink); }
.li-tbtn.is-active, .li-tbtn.is-active:hover { background: var(--hot); border-color: var(--hot); color: var(--on-hot); opacity: 1; }
.li-tbtn:focus-visible { outline: 2px solid var(--signal); outline-offset: 2px; }

/* Fader: segmentado, polegar retangular */
.li-fader { position: relative; flex: 1 1 auto; min-width: 72px; height: 20px; display: flex; align-items: center; }
.li-fader-track { position: absolute; left: 4px; right: 4px; top: 50%; height: 8px; margin-top: -4px; background: repeating-linear-gradient(90deg, var(--well) 0 4px, transparent 4px 6px); }
.li-fader-fill { height: 100%; width: var(--val); background: repeating-linear-gradient(90deg, var(--signal) 0 4px, transparent 4px 6px); }
.li-strip.is-paused .li-fader-fill { opacity: .45; }
.li-fader.is-muted .li-fader-fill { background: repeating-linear-gradient(90deg, var(--ink-muted) 0 4px, transparent 4px 6px); }
.li-fader input { position: relative; -webkit-appearance: none; appearance: none; width: 100%; height: 20px; margin: 0; background: transparent; cursor: pointer; }
.li-fader input:disabled { cursor: default; }
.li-fader input::-webkit-slider-runnable-track { height: 20px; background: transparent; border: 0; }
.li-fader input::-moz-range-track { height: 20px; background: transparent; border: 0; }
.li-fader input::-moz-range-progress { background: transparent; }
.li-fader input::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; width: 8px; height: 20px; background: var(--ink); border: 2px solid var(--bg); border-radius: 0; box-sizing: border-box; }
.li-fader input::-moz-range-thumb { width: 8px; height: 20px; background: var(--ink); border: 2px solid var(--bg); border-radius: 0; box-sizing: border-box; }
.li-fader input:focus-visible { outline: 2px solid var(--signal); outline-offset: 2px; }
.li-fader-lg, .li-fader-lg input, .li-fader-lg input::-webkit-slider-runnable-track { height: 24px; }
.li-fader-lg input::-moz-range-track { height: 24px; }
.li-fader-lg .li-fader-track { height: 12px; margin-top: -6px; }
.li-fader-lg input::-webkit-slider-thumb { height: 24px; }
.li-fader-lg input::-moz-range-thumb { height: 24px; }

/* Readout */
.li-readout { flex: none; width: 36px; text-align: right; font: 500 12px/1 var(--font-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; color: var(--ink); }
.li-readout-unit { color: var(--ink-muted); }
.li-readout.is-muted { color: var(--hot); font-weight: 600; letter-spacing: .08em; }

/* Activity meter */
.li-meter { display: inline-flex; align-items: flex-end; gap: 2px; width: 14px; height: 10px; flex: none; }
.li-meter i { display: block; width: 2px; height: 2px; background: var(--ink-muted); }
.li-meter.is-playing i { background: var(--signal); animation: li-level .8s steps(4, end) infinite alternate; }
.li-meter.is-playing i:nth-child(2) { animation-delay: -.35s; }
.li-meter.is-playing i:nth-child(3) { animation-delay: -.6s; }
.li-meter.is-playing i:nth-child(4) { animation-delay: -.15s; }
@keyframes li-level { from { height: 2px; } to { height: 10px; } }
```

```

@media (prefers-reduced-motion: reduce) { .li-meter.is-playing i { animation: none; height: 8px; } }

/* Track strip */
.li-strip { display: grid; grid-template-columns: var(--thumb-width, 64px) minmax(0, 1fr); gap: var(--space-3);
padding: var(--space-3); background: var(--panel); border-top: 1px solid var(--line); }
.li-thumb { position: relative; min-height: 64px; background: var(--well); overflow: hidden; border-radius: var(--radius-0); }
.li-thumb img { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; display: block; }
.li-strip.is-paused .li-thumb img { filter: grayscale(1); opacity: .55; }
.li-thumb-fallback { position: absolute; inset: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
font: 600 20px/1 var(--font-mono); color: var(--ink-muted); }
.li-thumb-ch { position: absolute; left: 0; top: 0; padding: 3px 4px; background: var(--bg); color: var(--ink);
font: 600 10px/1 var(--font-mono); letter-spacing: .08em; }
.li-strip.is-playing .li-thumb-ch { background: var(--signal); color: var(--on-signal); }
.li-strip-main { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
.li-strip-head { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-2); min-width: 0; }
.li-strip-title { flex: 1; min-width: 0; font: 600 13px/16px var(--font-sans); white-space: nowrap; overflow:
hidden; text-overflow: ellipsis; }
.li-strip.is-paused .li-strip-title { color: var(--ink-muted); }
.li-strip-src { font: 400 11px/14px var(--font-mono); color: var(--ink-muted); margin-top: -4px; white-space:
nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
.li-strip-ctrl { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-2); margin-top: 2px; }

/* Master */
.li-master { background: var(--bg); padding: var(--space-3); display: flex; flex-direction: column; gap: var(--space-3); }
.li-master-top { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-3); }
.li-wordmark { display: inline-flex; align-items: center; gap: var(--space-2); font: 700 13px/16px var(--font-mono); letter-spacing: .16em; text-transform: uppercase; }
.li-wordmark i { display: block; width: 8px; height: 8px; background: var(--signal); }
.li-count { flex: 1; font: 400 11px/14px var(--font-mono); color: var(--ink-muted); text-transform: uppercase;
letter-spacing: .04em; }
.li-master-row { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-2); padding: var(--space-2) var(--space-3)
var(--space-2) var(--space-2); background: var(--panel); border: 1px solid var(--line); }
.li-label { flex: none; padding-left: var(--space-1); font: 600 10px/12px var(--font-mono); letter-spacing: .12em;
text-transform: uppercase; color: var(--ink-muted); }

/* Popup */
.li-section { display: flex; justify-content: space-between; padding: var(--space-2) var(--space-3) 6px; font: 600
10px/12px var(--font-mono); letter-spacing: .12em; text-transform: uppercase; color: var(--ink-muted); }
.li-list { max-height: 360px; overflow-y: auto; scrollbar-width: thin; scrollbar-color: var(--line-strong)
transparent; }
.li-empty { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: var(--space-2); padding: var(--space-6)
var(--space-4); border-top: 1px solid var(--line); color: var(--ink-muted); }
.li-empty p { margin: 0; font: 400 13px/18px var(--font-sans); }

```

# Tipos (index.d.ts)

Contrato dos componentes — use como base das props em TSX.

```
import type * as React from 'react';

export type IconName = 'play' | 'pause' | 'stop' | 'volume' | 'muted';

export interface TransportButtonProps extends Omit<React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement>, 'children'> {
  /** primary = ação principal (Pausar tudo); ghost = mute; default = play/pause do canal */
  variant?: 'default' | 'primary' | 'ghost';
  size?: 'md' | 'sm';
  icon?: IconName;
  /** Nome acessível e tooltip. Obrigatório quando não há texto. */
  label: string;
  /** Liga o estado pressionado (fundo hot) — usado só para mudo. */
  active?: boolean;
  children?: React.ReactNode;
}
export declare function TransportButton(props: TransportButtonProps): React.ReactElement;

export interface FaderProps {
  /** 0-100 */
  value: number;
  onChange?: (value: number) => void;
  size?: 'md' | 'lg';
  muted?: boolean;
  disabled?: boolean;
  label?: string;
}
export declare function Fader(props: FaderProps): React.ReactElement;

export interface ReadoutProps { value: number; muted?: boolean }
export declare function Readout(props: ReadoutProps): React.ReactElement;

export interface ActivityMeterProps { playing: boolean }
export declare function ActivityMeter(props: ActivityMeterProps): React.ReactElement;

export interface TrackStripProps {
  /** Número do canal (1, 2, 3...), mostrado como 01. */
  index?: number;
  title: string;
  /** Domínio da aba, ex. "youtube.com". */
  source?: string;
  /** URL da miniatura (thumbnail do vídeo ou favicon grande). */
  thumbnail?: string;
  playing: boolean;
  volume: number;
  muted?: boolean;
  onTogglePlay?: () => void;
  onVolume?: (value: number) => void;
  onToggleMute?: () => void;
}
export declare function TrackStrip(props: TrackStripProps): React.ReactElement;

export interface MasterStripProps {
  volume: number;
  muted?: boolean;
  playingCount: number;
  totalCount: number;
  onVolume?: (value: number) => void;
  onToggleMute?: () => void;
  onPauseAll?: () => void;
  onPlayAll?: () => void;
}
export declare function MasterStrip(props: MasterStripProps): React.ReactElement;

export interface PopupTab extends Omit<TrackStripProps, 'index' | 'onTogglePlay' | 'onVolume' | 'onToggleMute'> {
  id: number | string }

```

```

export interface PopupProps {
  tabs: PopupTab[];
  masterVolume: number;
  masterMuted?: boolean;
  emptyText?: string;
  onMasterVolume?: (value: number) => void;
  onMasterToggleMute?: () => void;
  onPauseAll?: () => void;
  onPlayAll?: () => void;
  onTogglePlay?: (id: PopupTab['id']) => void;
  onVolume?: (id: PopupTab['id'], value: number) => void;
  onToggleMute?: (id: PopupTab['id']) => void;
}
export declare function Popup(props: PopupProps): React.ReactElement;

declare global {
  interface Window {
    LockIn: {
      TransportButton: typeof TransportButton; Fader: typeof Fader; Readout: typeof Readout;
      ActivityMeter: typeof ActivityMeter; TrackStrip: typeof TrackStrip; MasterStrip: typeof MasterStrip; Popup:
typeof Popup;
    };
  }
}

```

# Implementação de referência

A versão funcional usada nas pré-visualizações (React 18, sem JSX). Porte para TSX mantendo nomes de classe e marcação.

```
/* @ds-bundle: {"format":4,"namespace":"LockIn","components":[{"name":"TransportButton"}, {"name":"Fader"}, {"name":"Readout"}, {"name":"ActivityMeter"}, {"name":"TrackStrip"}, {"name":"MasterStrip"}, {"name":"Popup"}]} */
(function () {
  var R = window.React, h = R.createElement;

  function cx() { return Array.prototype.filter.call(arguments, Boolean).join(' '); }
  function clamp(v) { v = Number(v); if (isNaN(v)) v = 0; return Math.max(0, Math.min(100, Math.round(v))); }
  function pad3(v) { var s = String(clamp(v)); while (s.length < 3) s = '0' + s; return s; }
  function omit(o, keys) { var r = {}; for (var k in o) if (keys.indexOf(k) < 0) r[k] = o[k]; return r; }

  var VOL = ['path', { d: 'M1 4.5H3.5L6.5 2V10L3.5 7.5H1Z' }];
  var ICONS = {
    play: [['path', { d: 'M3 2L10 6L3 10Z' }]],
    pause: [['rect', { x: 2.5, y: 2, width: 2.5, height: 8 }], ['rect', { x: 7, y: 2, width: 2.5, height: 8 }]],
    stop: [['rect', { x: 2.5, y: 2.5, width: 7, height: 7 }]],
    volume: [VOL, ['rect', { x: 8, y: 4.5, width: 1.25, height: 3 }], ['rect', { x: 10, y: 3, width: 1.25, height:
6 }]],
    muted: [VOL, ['path', { d: 'M8 4L11 8M11 4L8 8', fill: 'none', stroke: 'currentColor', strokeWidth: 1.4 }]]
  };

  function Icon(p) {
    var n = ICONS[p.name] || ICONS.play, s = p.size || 12;
    return h('svg', { className: 'li-icon', width: s, height: s, viewBox: '0 0 12 12', fill: 'currentColor', 'aria-
hidden': true },
      n.map(function (e, i) { return h(e[0], Object.assign({ key: i }, e[1])); }));
  }

  function TransportButton(p) {
    var rest = omit(p, ['variant', 'size', 'icon', 'label', 'children', 'className', 'active']);
    return h('button', Object.assign({
      type: 'button',
      'aria-label': p.children ? undefined : p.label,
      'aria-pressed': p.active === undefined ? undefined : !!p.active,
      title: p.label,
      className: cx('li-tbtn', 'li-tbtn-' + (p.variant || 'default'), 'li-tbtn-' + (p.size || 'md'),
        p.children && 'has-text', p.active && 'is-active', p.className)
    }, rest),
      p.icon ? h(Icon, { name: p.icon }) : null,
      p.children ? h('span', null, p.children) : null);
  }

  function Fader(p) {
    var v = clamp(p.value);
    return h('div', {
      className: cx('li-fader', p.size === 'lg' && 'li-fader-lg', p.muted && 'is-muted', p.className),
      style: { '--val': v + '%' }
    },
      h('div', { className: 'li-fader-track', 'aria-hidden': true }, h('div', { className: 'li-fader-fill' })),
      h('input', {
        type: 'range', min: 0, max: 100, step: 1, value: v,
        'aria-label': p.label || 'Volume', 'aria-valuetext': p.muted ? 'mudo' : v + '%',
        disabled: p.disabled,
        onChange: function (e) { if (p.onChange) p.onChange(Number(e.target.value)); }
      }));
  }

  function Readout(p) {
    if (p.muted) return h('output', { className: 'li-readout is-muted' }, 'OFF');
    return h('output', { className: 'li-readout' }, pad3(p.value), h('span', { className: 'li-readout-unit' },
'%'));
  }

  function ActivityMeter(p) {
    return h('span', { className: cx('li-meter', p.playing && 'is-playing'), 'aria-hidden': true },

```

```

    h('i'), h('i'), h('i'), h('i'));
}

function initials(src) {
    var parts = String(src || '').split('.').filter(Boolean);
    var name = parts.length > 1 ? parts[parts.length - 2] : (parts[0] || '.');
    return name.charAt(0).toUpperCase();
}

function TrackStrip(p) {
    var ch = p.index != null ? pad3(p.index).slice(1) : null;
    return h('div', { className: cx('li-strip', p.playing ? 'is-playing' : 'is-paused', p.className) },
        h('div', { className: 'li-thumb' },
            p.thumbnail ? h('img', { src: p.thumbnail, alt: '' }) : h('span', { className: 'li-thumb-fallback' },
                initials(p.source))),
            ch ? h('span', { className: 'li-thumb-ch' }, ch) : null),
        h('div', { className: 'li-strip-main' },
            h('div', { className: 'li-strip-head' },
                h(ActiveMeter, { playing: p.playing && !p.muted },
                    h('span', { className: 'li-strip-title', title: p.title }, p.title)),
                p.source ? h('div', { className: 'li-strip-src' }, p.source) : null,
                h('div', { className: 'li-strip-ctrl' },
                    h(TransportButton, { icon: p.playing ? 'pause' : 'play', label: p.playing ? 'Pausar' : 'Tocar', onClick:
p.onTogglePlay },
                        h(Fader, { value: p.volume, muted: p.muted, label: 'Volume de ' + (p.title || 'aba'), onChange:
p.onVolume },
                            h(Readout, { value: p.volume, muted: p.muted },
                                h(TransportButton, { icon: p.muted ? 'muted' : 'volume', size: 'sm', variant: 'ghost', active: !!p.muted,
label: p.muted ? 'Ativar som' : 'Silenciar', onClick: p.onToggleMute })))));
                    }

function MasterStrip(p) {
    var playing = p.playingCount || 0, total = p.totalCount || 0;
    return h('header', { className: cx('li-master', p.className) },
        h('div', { className: 'li-master-top' },
            h('span', { className: 'li-wordmark' }, h('i', { 'aria-hidden': true })), 'LockIn'),
            h('span', { className: 'li-count' }, pad3(playing).slice(1) + '/' + pad3(total).slice(1) + ' tocando'),
            playing > 0
                ? h(TransportButton, { variant: 'primary', icon: 'pause', label: 'Pausar todas as abas', onClick:
p.onPauseAll }, 'Pausar tudo')
                : h(TransportButton, { icon: 'play', label: 'Retomar todas as abas', onClick: p.onPlayAll, disabled:
total === 0 }, 'Retomar')),
        h('div', { className: 'li-master-row' },
            h('span', { className: 'li-label' }, 'Master'),
            h(TransportButton, { icon: p.muted ? 'muted' : 'volume', variant: 'ghost', active: !!p.muted, label:
p.muted ? 'Ativar som geral' : 'Silenciar tudo', onClick: p.onToggleMute },
                h(Fader, { size: 'lg', value: p.volume, muted: p.muted, label: 'Volume master', onChange: p.onVolume },
                    h(Readout, { value: p.volume, muted: p.muted })));
            }

function Popup(p) {
    var tabs = p.tabs || [];
    var playing = tabs.filter(function (t) { return t.playing; }).length;
    function call(fn, id, a) { return function (v) { if (fn) fn(id, a !== undefined ? a : v); }; }
    return h('div', { className: cx('li-popup', p.className) },
        h(MasterStrip, {
            volume: p.masterVolume, muted: p.masterMuted, playingCount: playing, totalCount: tabs.length,
            onVolume: p.onMasterVolume, onToggleMute: p.onMasterToggleMute, onPauseAll: p.onPauseAll, onPlayAll:
p.onPlayAll
        }),
        h('div', { className: 'li-section' }, h('span', null, 'Canais'), h('span', null,
pad3(tabs.length).slice(1))),
        tabs.length === 0
            ? h('div', { className: 'li-empty' }, h(Icon, { name: 'stop', size: 16 }), h('p', null, p.emptyText ||
'Nenhuma aba tocando áudio agora.'))
            : h('div', { className: 'li-list' }, tabs.map(function (t, i) {
                return h(TrackStrip, Object.assign({ key: t.id != null ? t.id : i, index: i + 1 }, t, {
                    onTogglePlay: call(p.onTogglePlay, t.id),
                    onVolume: call(p.onVolume, t.id),
                    onToggleMute: call(p.onToggleMute, t.id)
                }));
            }));
    }));
}

```

```
}  
  
var W = window;  
W.LockIn = W.LockIn || {};  
Object.assign(W.LockIn, { TransportButton: TransportButton, Fader: Fader, Readout: Readout, ActivityMeter:  
ActivityMeter, TrackStrip: TrackStrip, MasterStrip: MasterStrip, Popup: Popup, Icon: Icon });  
})();
```